

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

Hier lernst du, Anteile als Streifen und als Kreisdiagramm darzustellen · neu oder schon bekannt – je nach Buch (am Gymnasium schon seit Klasse 6) · P10 oft · baut auf: Häufigkeiten und Anteile (Kennst du schon), Prozentsatz, Längen in cm und mm, Winkel zeichnen

12. Ich erkenne, was das Ganze ist. Unterstreiche in jedem Satz die Zahl, die für das Ganze steht. Rechne nichts aus.

- a) Von den 28 Kindern der Klasse 7b kommen 12 mit dem Bus.
- b) Bei einer Umfrage unter 250 Jugendlichen nannten 85 Fußball als Lieblingssport.
- c) 45 der 180 Bäume im Stadtpark sind Eichen.
- d) Ein Sportverein hat 640 Mitglieder, 160 davon sind jünger als 18 Jahre.
- e) Bei der Klassensprecherwahl stimmten 24 Kinder ab: Mia bekam 11 Stimmen, Tom 9 Stimmen, und 4 Zettel waren ungültig.

13. Ich erkenne, ob eine Zahl ein Anteil in Prozent oder ein Winkel in Grad ist. Die Sätze gehören zu einem Kreisdiagramm „Wie kommst du zur Schule?“; die Einheit fehlt. Kreuze an, was die Zahl ist.

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Der ganze Kreis hat 360. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| b) Ein Viertel aller Kinder fährt Rad, das sind 25. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| c) Lena misst den Sektor „Bus“ an der Kreismitte: 144. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| d) Alle Anteile zusammen ergeben 100. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| e) Die Hälfte der Kinder kommt zu Fuß, also 50. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |
| f) Der Sektor „Auto“ ist ein rechter Winkel, also 90. | ☐ Anteil in % | ☐ Winkel in ° |

14. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen. Der Streifen ist 10 cm lang und steht für 100 %. Gib an, wie lang der Abschnitt ist, und färbe ihn im Streifen.

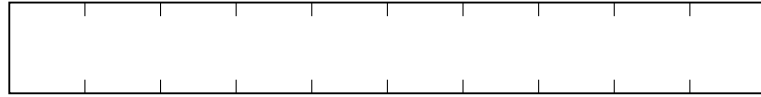
Beispiel: 30 % von 10 cm sind 3 cm.



0 %

100 %

a) 40 %



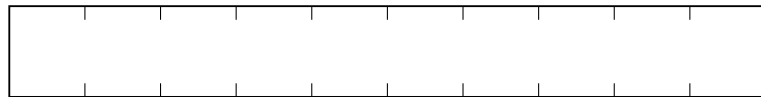
0 %

50 %

100 %

_____ cm

b) 70 %



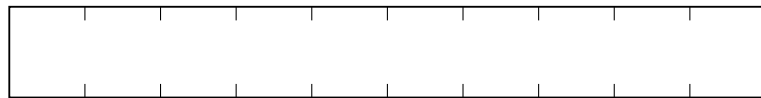
0 %

50 %

100 %

_____ cm

c) 20 %



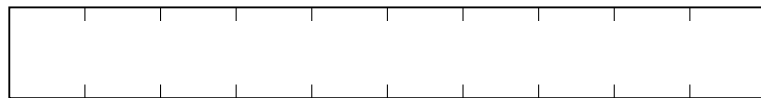
0 %

50 %

100 %

_____ cm

d) 90 %



0 %

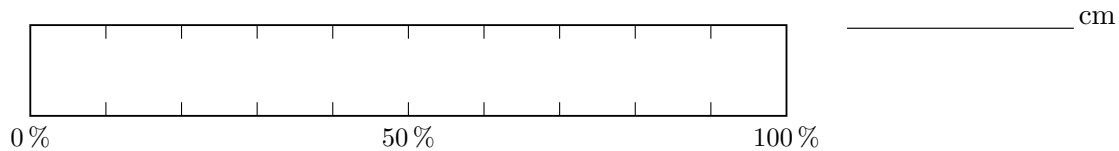
50 %

100 %

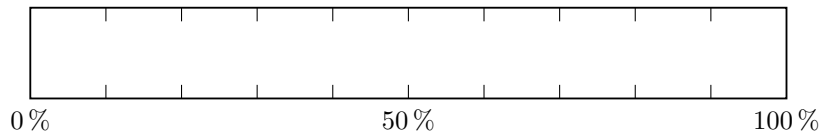
_____ cm

15. Ich kann einen Anteil als Streifen darstellen – weiter.

a) 65 %

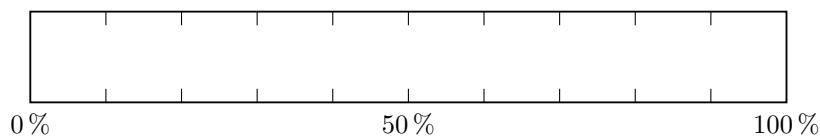


b) Zeichne einen Streifen mit drei Abschnitten und beschrifte sie: Rad 45 %, Bus 40 %, zu Fuß 15 %.

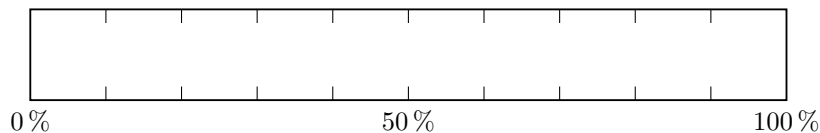


c) Beim Frühstück: Müsli 50 %, Brot 20 %, der Rest frühstückt nicht. Ergänze den fehlenden Anteil und zeichne den Streifen mit allen drei Abschnitten.

kein Frühstück: _____ %



d) Beim Pausenverkauf der Schule gingen weg: Brötchen 40 %, Getränke 30 %, Müsliriegel 25 %, Kekse 5 %. Stelle die Anteile in einem Streifendiagramm dar und beschrifte die Abschnitte. (P10 2018)

**16. Ich kann ausrechnen, welcher Winkel im Kreisdiagramm zu einem Anteil gehört. Der ganze Kreis (360°) steht für 100 %. Berechne den Winkel.**Beispiel: 20 % $\rightarrow 0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$ a) 50 %: _____ $^\circ$ b) 25 %: _____ $^\circ$ c) 10 %: _____ $^\circ$ d) 75 %: _____ $^\circ$ e) 15 %: _____ $^\circ$ f) 5 %: _____ $^\circ$ g) 12,5 %: _____ $^\circ$

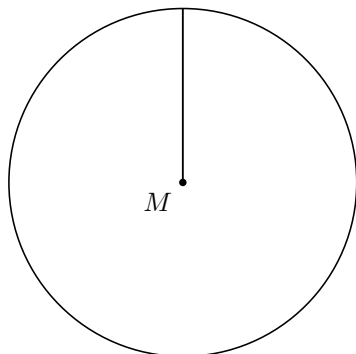
Berechne erst den Anteil, dann den Winkel.

h) $\frac{3}{8}$ der Kinder spielen ein Instrument. _____ $^\circ$ i) 13 von 40 Kindern haben ein Haustier. _____ $^\circ$ j) Von den 13 Mitgliedern einer Theater-AG sind 4 Jungen. Berechne den Winkel für die Jungen und runde auf ganze Grad. (P10 2025) _____ $^\circ$

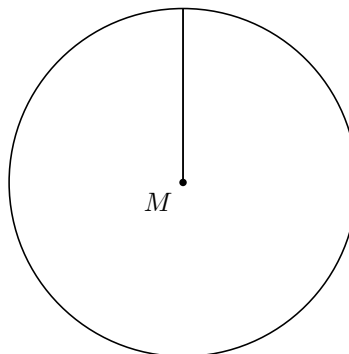
17. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen (kennst du wahrscheinlich seit Klasse 6). Berechne die Winkel, trage sie im Kreis ab dem Radius nach oben mit dem Geodreieck an und beschrifte jeden Sektor.

Beispiel: Rad 25 % $\rightarrow 0,25 \cdot 360^\circ = 90^\circ$; Radius nach oben, 90° an der Kreismitte antragen, Sektor mit „Rad 25 %“ beschriften.

a) Ein Sektor für 40 %.



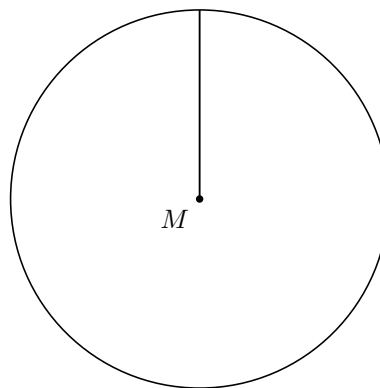
b) Tee 50 %, Kakao 45 %, Milch 5 %.



18. Ich kann ein Kreisdiagramm zeichnen – weiter. In einer Umfrage zur Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit nannten 42,5 % Sport, 27,5 % Musik, 18,5 % Lesen, der Rest Sonstiges.

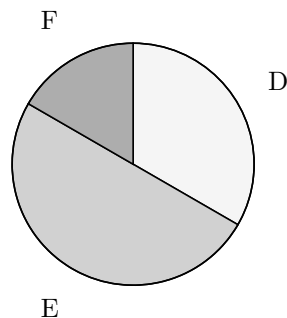
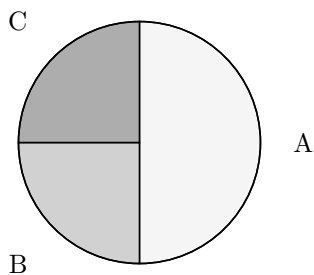
a) Ergänze die Tabelle. Runde die Winkel auf ganze Grad.

Freizeit	Anteil	Winkel
Sport	42,5 %	_____
Musik	27,5 %	_____
Lesen	18,5 %	_____
Sonstiges	_____	_____



b) Zeichne das Kreisdiagramm und beschrifte die Sektoren. (P10 2017)

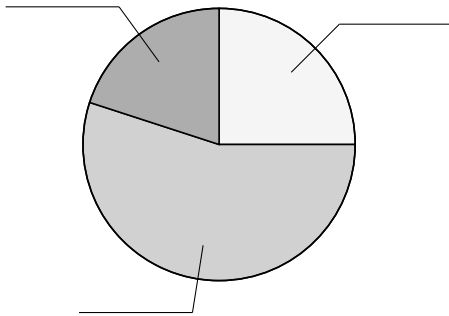
19. Ich kann schätzen, welcher Anteil zu einem Sektor gehört. Schätze für jeden Sektor, ob er die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel oder ein Sechstel des Kreises ist, und gib den Anteil ungefähr in Prozent an.



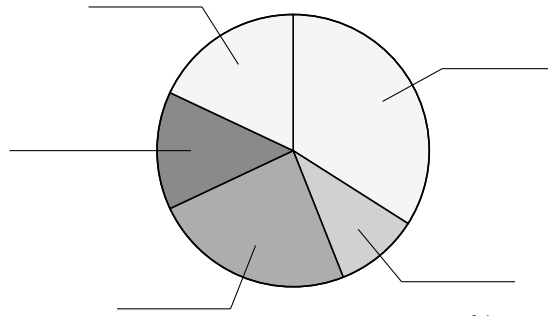
- a) A: _____ ungefähr _____ %
 b) B: _____ ungefähr _____ %
 c) D: _____ ungefähr _____ %
 d) F: _____ ungefähr _____ %

20. Ich kann die Sektoren eines Kreisdiagramms den Anteilen zuordnen. Die Sektoren sind nicht beschriftet. Schreibe an jeden Strich, welcher Anteil dazugehört.

- a) Bücher 55 %, Handy 25 %, Fernsehen 20 %



- b) Familie Kaya hat in einem Jahr 3200 kWh Strom verbraucht: Unterhaltung 34 %, Kühlen 24 %, Kochen 18 %, Waschen 10 %, der Rest für Sonstiges.



- c) Wie viel Prozent entfallen bei Familie Kaya auf Sonstiges? _____ %
- d) Zum Laden der Handys hat die Familie 72 kWh gebraucht. Berechne den Winkel des Sektors, der dazu gehören würde. Runde auf eine Nachkommastelle. (P10 2024)
- _____ °

21. Ich finde den Fehler beim Winkel im Kreisdiagramm. Jana hat für eine Umfrage (Rad 40 %, Bus 45 %, zu Fuß 15 %) die Winkel so berechnet:

$$\text{Rad: } 40 \% \text{ von } 360^\circ = 0,4 \cdot 360^\circ = 144^\circ$$

$$\text{Bus: } 45 \% \text{ von } 360^\circ = 0,45 \cdot 360^\circ = 162^\circ$$

$$\text{zu Fuß: } 15 \% \text{ von } 360^\circ = 15^\circ$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Berechne die Winkel für Kakao 55 %, Tee 20 % und Wasser 25 %.
- Timo soll den Winkel für 12 von 300 befragten Kindern berechnen. Er rechnet so:
- $$12 \text{ von } 300 \rightarrow 12 \% \text{ von } 360^\circ$$
- $$= 0,12 \cdot 360^\circ = 43,2^\circ$$
- c) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- d) Berechne den Winkel für 9 von 450 befragten Kindern. _____ °

22. Ich kann begründen, wie Anteil und Winkel im Kreisdiagramm zusammenhängen. Antworte ohne Taschenrechner.

- a) Begründe, warum 1 % im Kreisdiagramm genau $3,6^\circ$ entspricht.
- b) In der 7a (20 Kinder) und in der 7b (30 Kinder) fahren jeweils 50 % der Kinder mit dem Rad. Anna meint: „Im Kreisdiagramm der 7b muss der Sektor für Rad größer sein, weil dort mehr Kinder Rad fahren.“ Hat Anna recht? Begründe.

23. Ich kann entscheiden, ob ein Kreisdiagramm zu einer Umfrage passt. Die Schülerzeitung hat 80 Kinder gefragt: „Welchen Sport machst du in der Freizeit?“ Jedes Kind durfte mehrere Sportarten nennen.

Sport	Nennungen	Anteil
Fußball	36	_____
Schwimmen	24	_____
Radfahren	32	_____
Tanzen	16	_____

- a) Berechne für jede Sportart den Anteil an allen 80 Kindern in Prozent und trage ihn ein.
- b) Addiere die Anteile. _____ %
- c) Die Redaktion will die Ergebnisse als Kreisdiagramm zeigen. Geht das? Begründe und schlage eine passende Darstellung vor.

Einheit 1 von 2 · Streifen- und Kreisdiagramm

- 12)** a) 28 b) 250 c) 180 d) 640 e) 24 (alle, die abgestimmt haben, auch die ungültigen Zettel)
- 13)** a) Winkel b) Anteil c) Winkel d) Anteil e) Anteil f) Winkel
- 14)** a) 4 cm b) 7 cm c) 2 cm d) 9 cm
- 15)** a) 6,5 cm (65 mm) b) Rad 4,5 cm, Bus 4 cm, zu Fuß 1,5 cm c) kein Frühstück 30 %; Müsli 5 cm, Brot 2 cm, kein Frühstück 3 cm d) Brötchen 4 cm, Getränke 3 cm, Müsliriegel 2,5 cm, Kekse 0,5 cm (5 mm); zusammen 10 cm, jeder Abschnitt beschriftet
- 16)** a) 180° b) 90° c) 36° d) 270° e) 54° f) $0,05 \cdot 360^\circ = 18^\circ$ g) 45° h) $\frac{3}{8} \cdot 360^\circ = 135^\circ$
i) $13 : 40 = 0,325$; 117° j) $4 : 13 \cdot 360^\circ = 110,8 \dots^\circ \approx 111^\circ$
- 17)** a) 144° b) Tee 180° , Kakao 162° , Milch 18°
- 18)** a) Sonstiges $100\% - 42,5\% - 27,5\% - 18,5\% = 11,5\%$; Sport 153° , Musik 99° , Lesen $66,6^\circ \approx 67^\circ$, Sonstiges $41,4^\circ \approx 41^\circ$; Summe 360° b) vier Sektoren mit diesen Winkeln, jeder beschriftet
- 19)** a) A: die Hälfte, 50% b) B: ein Viertel, 25% c) D: ein Drittel, $\approx 33\%$ d) F: ein Sechstel, $\approx 17\%$
- 20)** a) im Uhrzeigersinn ab oben: Handy 25% , Bücher 55% , Fernsehen 20% b) im Uhrzeigersinn ab oben: Unterhaltung 34% , Waschen 10% , Kühlen 24% , Sonstiges 14% , Kochen 18% (der größte Sektor zum größten Anteil) c) $100 - 34 - 24 - 18 - 10 = 14\%$ d) $72 : 3200 \cdot 360^\circ = 8,1^\circ$
- 21)** a) Bei „zu Fuß“ ist der Prozentwert als Grad eingetragen; richtig $0,15 \cdot 360^\circ = 54^\circ$ b) Kakao 198° , Tee 72° , Wasser 90° c) Timo nimmt die Anzahl 12 als Prozentsatz; richtig $12 : 300 = 0,04 = 4\%$, $0,04 \cdot 360^\circ = 14,4^\circ$ d) $9 : 450 = 0,02$; $7,2^\circ$
- 22)** a) 100% sind der ganze Kreis mit 360° , also ist 1% der hundertste Teil: $360^\circ : 100 = 3,6^\circ$. b) Nein: Der Winkel hängt nur vom Anteil ab. 50% sind in beiden Klassen die Hälfte des Kreises, 180° .
- 23)** a) Fußball 45% , Schwimmen 30% , Radfahren 40% , Tanzen 20% b) 135% c) Nein: Die Anteile ergeben mehr als 100% , weil Kinder mehrere Sportarten nennen durften; ein Kreis kann nur 100% aufteilen. Passend ist ein Säulen- oder Balkendiagramm.